

文 献 收 录

慢性应激的长期结构改变与睾酮保护

问答详解 · 适应方向 · 境外与境内文献笔记

对应讨论原文：Savic, Cerebral Cortex, 2020, 30(6):3759–3770

DOI: 10.1093/cercor/bhz340

收录日期：2026-09-20

体例：出处 / 简短数据 / 四点体现分析 / 主要结论

问答详解：这篇论文页面是什么规格？结论是什么？男女面对压力时哪些相同、哪些不同？

整理日期：2026-09-20 对应原文：Savic I. MRS Shows Regionally Increased Glutamate Levels among Patients with Exhaustion Syndrome Due to Occupational Stress. *Cerebral Cortex*. 2020;30(6):3759–3770. DOI: <https://doi.org/10.1093/cercor/bhz340> PMID: 32195540 原文链接: <https://academic.oup.com/cercor/article/30/6/3759/5706940>

一、这是完整论文界面。期刊和论文“规格/高度”是什么？（用比喻说明）

你点开的这一页，是牛津大学出版社（Oxford University Press）旗下期刊《Cerebral Cortex》（《大脑皮层》）的正式论文全文页，不是预印本、不是会议摘要、也不是新闻稿。界面上能看到：卷期页码、DOI、作者单位、摘要、正文、图表和参考文献，这就是“完整论文界面”。

1. 这篇论文的书目规格（像书的版权页）

项目	内容
期刊	<i>Cerebral Cortex</i> （《大脑皮层》）
出版社	Oxford University Press
年份 / 卷期 / 页码	2020 年，第 30 卷，第 6 期，第 3759–3770 页
在线发表	2020-02-26
DOI	10.1093/cercor/bhz340
PubMed	PMID 32195540
作者	Ivanka Savic（瑞典卡罗林斯卡医学院 / 卡罗林斯卡大学医院，妇女与儿童健康系）
方法	体素定位的质子磁共振波谱（voxel-based ¹ H-MRS）
样本	职业耗竭综合征（Exhaustion Syndrome, ES）患者 30 人（女 16），对照 31 人（女 15）

2. 期刊“高度”用学校比喻怎么理解

如果把科学期刊比作大学：

- **Nature、Science、Cell**：清北级“通识神刊”，几乎所有学科都认，发一篇就能在领域里被广泛看见。
- **Neuron、Nature Neuroscience**：神经科学里的“专业清北”。专门发脑科学里最能改写教科书的工作。
- **Cerebral Cortex**：神经科学里皮层、成像、认知与可塑性方向的老牌专业刊。大约相当于较好的 985 / 强 211——不是全校第一，但是“这一院系里大家公认靠谱、审稿严、值得认真读”的那种。

更具体一点：

- 2020 年前后该刊影响因子大约 4.7 左右（当年 JCR 约 4.68）。这个数字本身不能单独决定好坏，但结合它在皮层成像领域的口碑，属于中上水平专业期刊。
- 它适合发表：样本不一定巨大、但方法扎实、区域定位清楚、能给临床现象一个可检验的脑机制的工作。
- 它通常不会发那种立刻改写整个领域的“神发现”，但会发大量后来被反复引用的机制型、成像型原研。

所以：你看到的不是科普页，也不是“灌水摘要页”，而是一篇经过正式同行评审、可以写进文献综述里引用的原研论文。

3. 这篇论文本身的“高度”该怎么估

这篇工作的价值不在“发现了一个全新脑区”，而在三件事叠在一起：

1. 对象是日常职业压力导致的耗竭综合征，不是战争创伤或重大灾难，更贴近普通人。
2. 用 MRS 直接测谷氨酸，而不是只看体积或问卷。
3. 明确做出性别交互：同样诊断、同样压力评分，化学改变主要出现在女性。

它的局限也很清楚，读的时候要放在心里：单中心、样本约 60 人、横断面为主、ES 诊断体系来自瑞典临床传统，不能直接等同于所有“burnout”问卷。它提供的是高质量线索，不是终审判决。

二、结论的极简版（先听这一段就够）

职业耗竭综合征患者，前扣带回 / 内侧前额叶（ACC/mPFC）的谷氨酸升高；升高幅度和主观压力大小呈线性相关。

这个升高只出现在女性患者。女性患者杏仁核的 NAA（N-乙酰天冬氨酸，神经元完整性/代谢标志）也升高；男性患者没有这些改变。谷氨酰胺没有组间差异。

作者的论点是：谷氨酸可能是职业压力耗竭的神经化学标记物和介导者；杏仁核与 ACC/mPFC 是关键节点；性别差异可能部分解释“为什么应激相关精神病理在女性中更常见”。

三、面对压力：男女共同产生的物质 / 结构改变，以及有差别的部分

下面分两层：**短期神经化学**（分钟到天）和**长期结构重塑**（周到年）。“共同”不是指每个人数值一样，而是指这条通路男女都会走；“差别”是指幅度、脑区、激素调制不同。

1. 短期：男女都会动用的“应急背包”

面对急性压力，核心通路是同一套：

- 1. **HPA 轴**：下丘脑释放 CRH（促肾上腺皮质激素释放激素）→ 垂体释放 ACTH → 肾上腺皮质释放**皮质醇**（啮齿类是皮质酮）。
- 2. **交感—肾上腺髓质轴**：释放**肾上腺素、去甲肾上腺素**。心率、血压、血糖上升，注意力被拉向威胁。
- 3. **兴奋性氨基酸**：**谷氨酸**在前额叶、海马、杏仁核等处短暂升高，帮你把这件事记牢、迅速做决定。
- 4. 常伴随的还有：**CRH 本身在脑内的神经调质作用**、内源性阿片肽、部分研究中的 GABA 波动。

这些是“共同产生”的物质。Savic 2020 这篇并没有测血里的皮质醇作为主结果，但她讨论的框架就是：谷氨酸和皮质醇一样，是压力的关键介质。

2. 长期：男女都可能出现的结构改变（方向大体相同）

慢性、不可控、恢复不足的压力，会把短期化学波动“刻”进回路。跨物种较稳定的方向是：

脑区	常见长期改变	行事 / 思考上像什么
海马（尤其 CA3、齿状回）	顶树突回缩、体积可缩小、神经发生下降	情境记忆、细节分辨变差，容易把不同场合的威胁混在一起
内侧 / 背外侧前额叶	树突和棘突减少、皮层可变薄	工作记忆、注意切换、压抑冲动、重新评估情绪变难

脑区	常见长期改变	行事 / 思考上像什么
杏仁核（尤其基底外侧）	树突和棘突可增生、体积可增大	威胁探测更灵敏，负性情绪更难关掉
纹状体（尾状核等）	部分职业应激研究见体积减小	习惯化、动机和动作启动可能受影响

Savic、Perski、Osika 2017 年在同一期刊上的 MRI 研究（同一临床人群的结构版）已经看到：职业 ES 患者右前额叶和左颞上回变薄、杏仁核增大、尾状核缩小；前额叶变薄和“压不住负性情绪”相关；随访 1-2 年后前额叶和尾状核部分恢复，杏仁核增大和颞上回变薄仍在。

3. 有差别的部分：不是另一套器官，而是同一套器官被性激素“调音”

女性侧更突出的：

- 本篇核心发现：ES 女性 ACC/mPFC 谷氨酸升高，且与主观压力相关；男性患者没有同样升高。
- 本篇：ES 女性杏仁核 NAA 升高；男性无。
- 2017 结构研究：杏仁核增大、前额叶 / 颞上回变薄，整体在女性更明显。
- 雌激素可增强谷氨酸对神经元的作用，前额叶雌激素受体密度高，因此同样的谷氨酸负荷，女性前额叶在机制上更易进入“兴奋性负荷过重 → 回路被反复点燃”的循环。
- 杏仁核—前额叶—边缘系统的情绪加工连接，群体水平上女性往往更强，慢性压力后“越加工越放大”的风险更高。

男性侧更突出的：

- 睾酮及其代谢物 DHT、 3β -diol，整体上压低 HPA 轴的 ACTH / 皮质酮反应（见配套文档《睾酮保护原理》）。
- 职业 ES 的男性更常看到尾状核一类纹状体改变，而不是杏仁核增大。
- 部分研究提示男性更依赖前额叶认知控制，而不是边缘回路的情绪精细加工；压力下若前额叶仍能顶住，主观耗竭的脑化学表现可以较轻——但心血管反应（血压、心率）有时更明显。
- 睾酮并不是“免疫压力”，它是有条件的保护：皮质醇很高时，睾酮高往往和更大海马、更好情景记忆同向；皮质醇很低时，这个同向关系可以反过来。

谷氨酰胺：本篇特意测了，组间无差异。说明这里升高的是谷氨酸信号池，不是简单的“谷氨酰胺—谷氨酸循环整体涨了一截”。

4. 一张对照表（网上检索与原文对齐后的简表）

时间尺度	男女共同	女性更突出	男性更突出
数分钟-数小时	皮质醇、肾上腺素 / 去甲肾上腺素、谷氨酸短暂上升	边缘系统激活、情绪记忆编码往往更强；雌激素可放大谷氨酸效应	睾酮 / DHT 倾向压低 HPA 峰值；心血管反应可更明显
数周-数年	海马树突回缩、前额叶控制下降、警觉回路加强	ACC/mPFC 谷氨酸↑、杏仁核 NAA↑、杏仁核体积↑、PFC 变薄更显著	尾状核等纹状体改变相对更突出；睾酮在高皮质醇背景下可能部分保护海马
临床现象	睡眠差、注意和记忆抱怨、疲劳	焦虑、抑郁、耗竭的流行病学更高	有时更表现为去情绪化、躯体化或心血管代价

一句话收束：男女走的是同一条“皮质醇 + 谷氨酸 + 交感”的路；差别主要在音量旋钮（性激素）和哪个喇叭先破音（杏仁核—前额叶 vs 纹状体）。

长期结构改变之后：行事、思考，以及“适应”到底是变强了还是变僵了

整理日期：2026-09-20 问题来源：在读 Savic 2020 及此前关于“慢性压力下海马缩小、前额叶变薄、杏仁核可能肥大”的讨论之后，继续问：这些长期结构改变，会怎样改写一个人的做事方式、思考方式？对环境的适应，究竟是能力提高，还是往“不作好、不灵活”的方向走？有一种看法是：主要看几率和环境适不适合你——大脑已经按那种方式改过之后，尤其如此。

结论先说：长期结构改变多半是可逆的、有代价的适应性重塑，不是简单的“变聪明”或“变坏”。它提高的是特定环境下的生存优先级（警觉、节约认知、快速威胁分类），同时降低另一类能力（灵活切换、精细情境记忆、压住负性情绪、为远期目标忍住眼前反应）。适不适合，几乎完全取决于你之后要生活的环境，以及你有没有机会让回路再改回去。

一、这些结构改变在细胞上到底改了什么

McEwen 把这件事叫 **allostasis（适应负荷下的再稳定）**：大脑不是被压力“打碎”，而是按压力统计规律改接线。改完以后，它对“那种世界”更合适，对别的世界更不合适。

三个核心节点，方向常常相反：

1. **海马 CA3 / 齿状回**：树突缩短、棘突减少、成人神经发生下降。好处是：减少谷氨酸和糖皮质激素持续轰击时的代谢负担，有点像把天线收短以免被烧坏。代价是：情景记忆、模式分离（把“这一次”和“上一次很像但不一样”的事分开）变差。结果是：更容易过度概括——一次被领导当众批评，以后所有会议室都像威胁。
2. **内侧 / 背外侧前额叶**：树突和棘突回缩，人类成像上可见局部变薄、功能连接变弱。代价最大：工作记忆、注意切换、重新评价（“这件事没那么致命”）、延迟满足、计划。Liston、McEwen、Casey 2009 年对备考研究生的研究显示，大约一个月的高心理社会压力就能让前额叶依赖的注意控制变差，额顶网络连接下降；压力降下来一个月，行为和连接基本回到对照水平。说明：**中等时长的改变，常常是“可插拔的模式”，不是永久报废。**
3. **基底外侧杏仁核**：树突延长、棘突增多，有的人杏仁核体积增大。这是增强，不是萎缩。增强的是威胁探测、恐惧学习、把中性线索当成危险线索。Vyas 等人 2002 年在大鼠上看到：同样的慢性束缚，海马 CA3 顶树突明显缩短，杏仁核锥体神经元树突中位长度大约增加 25%，同时高架十字迷宫的开放臂活动下降（更焦虑）。

Savic 2017 在职业耗竭病人身上看到的人类版本，和上面高度同构：前额叶变薄、杏仁核增大；变薄程度和“压不住负性情绪”相关；治疗并回到工作 1-2 年后，前额叶和尾状核部分

回正，杏仁核增大仍在。也就是说：**控制回路恢复得相对快，警报器恢复得慢。**

二、行事方式会怎样变

结构改变不会让人“变成另一个人格”，但会稳定地改默认策略。

更常出现的行事特征：

- **威胁优先：**先扫描谁可能批评我、哪里会出错，再做事。效率在危险环境里高，在需要探索的环境里低。
- **习惯化、流程化：**前额叶弱、纹状体相对接管时，人更依赖旧程序。看起来很勤奋、很守规矩，但换规则就卡住。
- **恢复不足仍继续加码：**职业耗竭人群常见的应对是“再多干一点就能控制局面”。这跟前额叶对代价—收益的再评估变差是同一方向。
- **回避或过度准备：**杏仁核偏强时，不去做不确定的事，或者做之前反复确认。短期减少惊吓，长期减少学习机会。
- **睡眠和注意被抵押：**结构改变与持续高皮质醇、高谷氨酸负荷互为因果。睡眠差会进一步打前额叶，形成闭环。

不一定变差的行事特征：

- 在**规则清楚、威胁真实、需要快速识别坏人坏事**的环境里，这种人可能显得更警觉、更不容易被骗、更能熬。
- 对重复性、标准化任务，习惯化不一定是缺陷。

所以“不作好”不是必然。更准确的说法是：**好不好，取决于任务类型。**复杂协作、创新、带人、处理模糊人际，通常变差；警戒、执行既定流程、在敌意环境里自保，有时变好。

三、思考方式会怎样变

思考不是悬浮在结构之上的。回路改了，可被想到的选项集合就改了。

1. **工作记忆变窄：**同时能摆上桌面的信息变少。表现为：听长话抓不住结构、计划写到第三步忘了第一步、开会时只能抓住最刺耳的一句。
2. **注意控制从“目标导向”滑向“刺激导向”：**Liston 2009 的任务本质就是：你能不能按规则切走，而不是被更显眼的东西吸走。压力下前额叶连接一弱，人更难主动切换。

3. **情绪标签变得更黏**：杏仁核肥大 / NAA 升高这类变化，对应的是负性表征更容易形成、更难消退。思考时不是“没有逻辑”，而是逻辑被情绪标签绑架——所有推理都从“这会不会又伤到我”出发。
4. **过度概括、模式分离失败**：海马一弱，细节边界糊掉。一次失败变成“我就是这样的人”，一个部门的压力变成“所有职场都这样”。
5. **对未来的模拟变短**：前额叶和海马都参与情景预见。结构向慢性压力模式收束后，人更活在“马上要出事”里，更难为 6 个月后的自己做决定。

女性在 Savic 2020 中 ACC/mPFC 谷氨酸更高、杏仁核 NAA 更高，意味着上述第 3、4 点在群体水平上可能更明显——不是“女性更脆弱”的道德判断，而是情绪—监测回路被更强地化学激活。男性若更多表现在纹状体，思考改变可能更偏“动力和习惯”而不是“情绪精细加工”。

四、能力提高，还是往不灵活的方向发展？——直接回答

两者都是，但不是 50% 对 50%。更干净的模型是：

慢性压力把大脑从“通用计算机”调成“专用警报器”。在警报器该响的世界里，这是能力。在需要通用计算的世界里，这是僵化。现代职业耗竭之后，人多半还要回到通用计算的世界，所以统计上更常表现为功能受损，而不是升级。

1. 为什么说它仍然是“适应”，不是单纯损伤

- 动物和人类数据都显示：**相当一部分改变可逆**。树突回缩可以再长，前额叶连接可以恢复，职业 ES 的皮层变薄可以部分回厚。真坏死、真细胞大量丢失，不是这个阶段的主流图像。
- 改变是**分区、定向**的：海马和前额叶减配，杏仁核超配。这很像把预算从“图书馆”拨到“门卫”。门卫变强是适应，不是随机损坏。
- McEwen 明确写过：慢性压力重塑在很大程度上促进适应，例如在危险环境中提高警觉和焦虑。

2. 为什么说它常常表现为“不灵活、不作好”

- 灵活性几乎全靠前额叶和海马。这两处减配，人就更难换策略。
- 杏仁核超配会让“安全了也还当危险”成为默认。这叫**预测误差更新变慢**。
- 职业和生活里，压力源消失后，结构如果还停在高压配置，就会出现错配：已经没人吼你了，你的大脑还按有人吼你来分配注意。

- Savic 2017 里，主观压力和情绪调节已经好转，杏仁核增大仍在。功能恢复和结构恢复可以不同步。人会觉得“我好像好了，但还是很容易被点燃”。

3. 用你的看法来收：看几率，也看环境合不合适

这个看法和现有神经科学是对齐的，而且应该再补三层：

第一层：环境匹配。 大脑已经按慢性压力改过之后，最关键的问题不是“它客观变好还是变坏”，而是：

- 下一份工作 / 下一段关系，是高威胁、低可控、少恢复，还是低威胁、高可控、允许试错？
- 若仍是前者，这套结构是“刚好能活”；若换成后者，这套结构会拖后腿。

第二层：几率。 在当代城市职业里，长期需要的是：切换任务、理解他人、延迟反应、从失败里做区分。这些都吃前额叶和海马。因此，**随机抽一个耗竭后的人，把他放回普通职场，不灵活的代价出现的几率，高于“升级成功”的几率。** 反过来，若这个人之后进入高警戒、强等级、低容错的环境，这套改变被当成优点的几率会上升——但这通常以健康和关系为代价。

第三层：你还能不能再改回去。 结构可塑性是双向的。决定几率的，不只是“已经变成什么样”，还有：睡眠、可控感、运动、安全关系、压力源是否真的下降、以及男性睾酮 / 女性雌激素这类调制因素是否把回路锁得更死。Liston 的一个月可逆，Savic 的一到两年部分可逆，都说明：**环境一变，大脑有机会再配平；环境不变，专用警报器会越用越顺手，也越难拆掉。**

4. 一张决策表

之后的环境	这套长期改变更像	典型表现
持续不可控压力、真实威胁、必须高度警觉	局部能力提高	敏感、能熬、少漏判危险，但身体和情绪账单在积累
需要学习、协作、创造、换规则	不灵活 / 功能下降	想太多威胁、切不走注意、记混情境、计划短视
压力已下降，但大脑还停在旧配置	错配（最常见的消耗来源）	“明明没事了还是紧”，恢复期的焦虑和回避
压力下降，且有恢复条件（睡眠、可控、支持）	有机会回到通用模式	前额叶先回，杏仁核慢回

最后一句可以记住的话： 长期结构改变不是道德上的堕落，也不是隐藏的超能力。它是大脑按“这个世界很危险、资源不够用”做的预算重切。预算切完以后，你值不值得，取决于那

个假设还是不是真的。假设已经过期，还按旧预算过日子，就是不灵活；假设仍成立，它就是当时能买到的最好保险——只是保费很高。

长期结构改变：文献笔记（境外 4 篇 + 大陆境内 2 篇）

整理日期：2026-09-20 主题：慢性压力如何改写海马、前额叶、杏仁核的结构，以及这些改变与行事、记忆、焦虑的关系。 体例：每篇给出出处、简短数据、四点体现分析、主要结论（论点）。 说明：下列数据摘自原文摘要、结果段或作者后续综述中明确写出的数字；未拿到全文精确表的地方只写原文已经公开的方向和统计，不编造小数。

境外论文 1

出处 Vyas A, Mitra R, Shankaranarayana Rao BS, Chattarji S. Chronic stress induces contrasting patterns of dendritic remodeling in hippocampal and amygdaloid neurons. *Journal of Neuroscience*. 2002;22(15):6810–6818. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.22-15-06810.2002 PMID: 12151561 单位：印度国家生物科学中心（NCBS）等。 类型：大鼠形态学原研。

简短数据

- 慢性束缚应激（CIS）使海马 CA3 长轴锥体神经元顶树突长度从约 $2113 \pm 65 \mu\text{m}$ 降至约 $1498 \pm 59 \mu\text{m}$ （约缩短 29%），基树突约缩短 16%；短轴神经元顶 / 基树突分别约缩短 22% 与 15%。
- 同一范式下，基底外侧杏仁核（BLA）锥体神经元树突中位长度从 $1330 \mu\text{m}$ 增至 $1666 \mu\text{m}$ （约 +25%），分支点数中位数从 13.5 增至 15.0。
- 慢性不可预测应激（CUS）对 CA3 影响小，只让 BLA 双极细胞萎缩。
- 只有 CIS 降低高架十字迷宫开放臂活动（焦虑样行为增加）。

四点体现分析

- 分区方向相反：不是“全脑萎缩”，而是海马减配、杏仁核超配。
- 应激类型决定形态：可预测的重复束缚 vs 不可预测应激，改的细胞类群不同。
- 行为与杏仁核增生绑定：焦虑样改变与 CIS 及 BLA 肥大同现，而不是与所有应激同现。
- 这是重塑不是随机坏死：树突长度和分支可测、可比较，符合可塑性而不是弥漫性细胞死亡。

主要结论（论点） 慢性压力通过相反方向的树突重塑同时削弱海马调节、加强杏仁核情绪回路，构成焦虑和情绪障碍的细胞学候选机制。

境外论文 2

出处 Lupien SJ, de Leon M, de Santi S, Convit A, Tarshish C, Nair NPV, Thakur M, McEwen BS, Hauger RL, Meaney MJ. Cortisol levels during human aging predict hippocampal atrophy and memory deficits. *Nature Neuroscience*. 1998;1(1):69–73. DOI: 10.1038/271 PMID: 10195112 单位：麦吉尔大学、纽约大学等。 类型：老年人类纵向皮质醇 + MRI。

简短数据

- 在已随访约 5 年、皮质醇轨迹不同的老人中做海马 MRI 和海马依赖记忆测验。
- 长期高 / 上升皮质醇组的海马体积比低 / 下降组大约小 **14%**。
- 海马体积与“这些年皮质醇升高的程度”以及“当前基础皮质醇”均呈显著负相关。
- 高皮质醇组在延迟记忆、空间记忆等海马依赖任务上更差。

四点体现分析

1. **人类证据把动物的糖皮质激素—海马故事接上了**：不是只有大鼠 CA3 树突会退。
2. **剂量在时间里**：一次高皮质醇不够，多年轨迹才预测体积。
3. **结构与功能同向**：体积小的人，恰好是情景 / 空间记忆差的人。
4. **因果仍是“很可能”不是“已证明”**：作者的表述是 basal cortisol elevation *may* cause damage；也可能海马先弱、反馈先坏，再让皮质醇更高。

主要结论（论点） 长期偏高的基础皮质醇与人类海马萎缩和海马依赖记忆下降相关，慢性应激激素负荷足以在无急性脑损伤的人身上留下结构痕迹。

境外论文 3

出处 Liston C, McEwen BS, Casey BJ. Psychosocial stress reversibly disrupts prefrontal processing and attentional control. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2009;106(3):912–917. DOI: 10.1073/pnas.0807041106 PMID: 19139412 单位：康奈尔大学威尔医学院、洛克菲勒大学。 类型：健康成人心理社会应激 + fMRI。

简短数据

- 20 名健康成人经历约 1 个月高心理社会压力（考试等），用 Cohen 10 项知觉压力量表确认；另 20 名匹配低压力对照，两次扫描。
- 高压下，依赖前额叶的注意切换受损，额顶网络中背外侧前额叶功能连接下降。
- 再过约 1 个月压力下降后，行为与连接与对照不再有显著差异。
- 效应有选择性：不是所有认知都垮，垮的是需要前额叶控制的切换。

四点体现分析

1. 时间尺度可以短到“一个月级”：长期结构改变的功能前奏，不必等十年。
2. 可逆是默认，不是例外：至少在健康年轻人、压力源能撤走时。
3. 前额叶是灵活性的瓶颈：切换失败 = 行事上开始死守旧规则。
4. 功能连接先于（或平行于）体积：还没看到明显萎缩，网络已经不灵活。

主要结论（论点） 心理社会应激会可逆地打断前额叶注意控制；慢性压力相关的“不灵活”，在临床结构改变出现之前就已经能被测到，并且在压力下降后有机会恢复。

境外论文 4

出处 Savic I, Perski A, Osika W. MRI shows that exhaustion syndrome due to chronic occupational stress is associated with partially reversible cerebral changes. *Cerebral Cortex*. 2018;28(3):894–906. (在线 2017-01-20) DOI: 10.1093/cercor/bhw413 单位：卡罗林斯卡医学院、斯德哥尔摩大学压力研究所。类型：职业耗竭患者结构 MRI，含 1–2 年随访。与 2020 年谷氨酸 MRS 文为同一临床问题的结构篇。

简短数据

- 横断面：ES 患者 48 人（女 29），对照 80 人（女 47）。
- 随访：25 名患者与 19 名对照，间隔约 1.4 年（患者）/ 2.4 年（对照）；仅患者接受认知取向的康复。
- 基线：右侧前额叶及左侧颞上回皮层变薄，杏仁核增大，尾状核缩小；除尾状核外，异常在女性更明显。
- 前额叶厚度与 MBI-GS 耗竭分负相关（PFC: $r = -0.362$, $P < 0.001$ ；即使只看患者， $r = -0.350$, $P = 0.019$ ）；前额叶越薄，下调负性情绪越差。
- 随访：前额叶变薄和尾状核缩小趋向正常；杏仁核增大和左颞上回变薄仍在。70% 患者恢复全职工作。

四点体现分析

1. 日常职业压力足以留下 MRI 可见的结构差，不必是战争或童年虐待。
2. 恢复是部分的：控制回路（PFC、尾状核）比警报器（杏仁核）先回到接近对照。
3. 结构—主观压力—情绪调节三者相关，支持“这些改变不是无关的解剖噪音”。
4. 性别差与 2020 年谷氨酸文一致：女性边缘—前额叶改变更显著，构成易感性的结构底子。

主要结论（论点） 慢性职业应激与压力加工关键区的部分可逆结构异常相关；女性更明显；杏仁核增大可能是压力下降后仍易复燃的结构把柄。

大陆境内论文 1

出处 张艳美, 杨权, 许崇涛, 李康生, 李伟秋. 慢性应激对大鼠海马锥体细胞形态结构的效应. *生物化学与生物物理进展*. 2002;29(5):719-723. DOI: 10.3321/j.issn:1000-3282.2002.05.012 单位: 汕头大学医学院精神卫生中心等。期刊: 中国科学院主管、国内生物化学与生物物理领域核心期刊。

简短数据

- 方法: Nissl 染色、Golgi 镀染、透射电镜, 看 CA1 与 CA3。
- CA1: 应激组与对照比, 形态结构无明显变化。
- CA3 锥体细胞数: 应激组 35.14 ± 3.85 vs 对照 38.74 ± 3.54 ($P < 0.05$)。
- CA3 顶树突总长度: 应激组 $155.67 \pm 33.32 \mu\text{m}$ vs 对照 $195.63 \pm 34.61 \mu\text{m}$ ($P < 0.05$), 约缩短 20%。
- 电镜: CA3 出现细胞固缩、核膜皱缩、线粒体变性、粗面内质网模糊。

四点体现分析

1. 选择性打击 CA3 而放过 CA1, 与境外 Magariños / McEwen 系统高度同向。
2. 既有树突缩短, 也有细胞计数下降和超微结构损伤, 比“只是可逆回缩”更重一层, 提示强度 / 时程足够时可以越过纯粹重塑。
3. 国内很早用经典形态学复现了这一核心事实, 说明该效应跨实验室稳定。
4. 功能推论需谨慎: 形态变了不等于一定有行为测验; 但 CA3 正是压力反馈和联想记忆的枢纽。

主要结论 (论点) 慢性应激选择性地损伤大鼠海马 CA3 锥体细胞的数量、顶树突长度和超微结构, 这可能是应激相关精神障碍的病理生理基础之一。

大陆境内论文 2

出处 王丽杰, 孙秋德, 严进, 刘爱丽, 董建树, 刘佳佳, 王建平. 慢性军事应激致军人海马形态、认知功能和应对方式的变化. *心理学报*. 2011;43(7):792-797. 单位: 全军心理卫生研究中心 / 第二军医大学心理学教研室, 解放军 107 医院。期刊: 中国心理学会、中国科学院心理研究所主办, 国内心理学顶尖期刊之一。

简短数据

- 572 名连续 4-16 个月高强度军事训练军人先做 SCL-90; 焦虑因子 ≥ 3 分者 17 例为研究组 A, 匹配对照组 B。

- 两组血皮质醇均高于正常，A 显著高于 B。
- MRI：标准化后 A 组海马形态显著萎缩，左右侧之间无组内差异。
- 简单认知作业：A 与 B 无显著差异；复杂认知作业：A 显著差于 B。
- A 组状态焦虑、特质焦虑更高；积极应对低于 B 和常模，消极应对高于 B 和常模。

四点体现分析

1. **把实验室 CA3 故事搬到中国职业 / 军事现场**：真人也有海马形态萎缩。
2. **不是所有认知都坏**：坏的是复杂作业，符合前额叶—海马负荷更高的任务。
3. **特质焦虑是过滤器**：同样慢性军事应激，高焦虑者海马和应对方式更差，说明结构改变有个体几率。
4. **行事层面已经能看见**：积极应对下降、消极应对上升，就是“环境适应往保守、回避走”。

主要结论（论点） 在慢性军事应激下，特质焦虑个体更易出现双侧海马萎缩、复杂认知下降和消极应对增加；长期结构改变与“不灵活的适应策略”在同一批人身上同时出现。

六篇合读后的总论点

1. **长期结构改变的标准配方是**：海马 CA3 / 体积减配，前额叶控制减配，杏仁核威胁回路超配。
2. **它首先是适应**：把资源从灵活记忆和再评估，转到警觉和习惯。
3. **它经常表现为不灵活**：复杂认知、注意切换、情绪下调、积极应对下降。
4. **可逆性取决于压力是否真的下降、以及看哪一个结构**——前额叶较快，杏仁核较慢。
5. **几率和环境**：高焦虑特质、女性边缘回路更敏感、压力不可控，会推高“改完之后与后续环境错配”的几率。

睾酮保护原理：文献笔记（境外 4 篇 + 大陆境内 2 篇）

整理日期：2026-09-20 主题：睾酮（及 DHT、 3β -diol）如何在压力 / 糖皮质激素负荷下保护海马与认知，机制分成几条路。体例：每篇给出出处、简短数据、四点体现分析、主要结论（论点）。先给一张机制总图，再进入六篇。

机制总览（读文献前先有地图）

睾酮不是“万能防弹衣”，而是一套有**条件**、**多通路**的调制：

- **压低 HPA 轴峰值**：睾酮 $\rightarrow$ 5α -还原成 DHT $\rightarrow$ 再变成 3β -diol $\rightarrow$ 作用于下丘脑室旁核附近的 ER β ，减少应激后 ACTH / 皮质酮。这条路不完全依赖雄激素受体（AR）。
- **和糖皮质激素受体互相踩刹车**：AR 与 GR 可形成异源二聚体，转录上互相抑制；DHT 还可下调海马 CA1 的 GR mRNA。高皮质醇时，有足够睾酮就像给分解代谢配了对冲。
- **保突触、保新神经元**：经 AR 或经 Erk1/2-CREB：增加树突棘、PSD95、GluA1，提高齿状回新生神经元存活。
- **抗氧化**：经 AR：提高 SOD、GSH-Px，降低 MDA，减少自由基对突触的刮擦。
- **条件性**：人身上看到：皮质醇高时，睾酮高 $\leftrightarrow$ 海马更大、情景记忆更好；皮质醇低时，这个关系可以反号。所以“补得越多越保护”不成立。

这也解释了 Savic 2020 里男性 ES 患者 ACC 谷氨酸和杏仁核 NAA 没有女性那样升高：男性平均更高的雄激素背景，可能把 HPA 和兴奋性负荷的音量拧小一档。这是机制假说，不是该文直接测睾酮的结果。

境外论文 1

出处 Lund TD, Hinds LR, Handa RJ. The androgen 5α -dihydrotestosterone and its metabolite 5α -androstane- 3β , 17β -diol inhibit the hypothalamo-pituitary-adrenal response to stress by acting through estrogen receptor β -expressing neurons in the hypothalamus. *Journal of Neuroscience*. 2006;26(5):1448-1456. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.3777-05.2006 PMID: 16452668 单位：科罗拉多州立大学等。类型：去势雄鼠，室旁核附近埋植激素。

简短数据

- 去势雄鼠在 PVN 附近埋植 E2、DHT、3 β -diol 或受体亚型选择性激动剂，7 天后做 30 分钟束缚。
- E2 及 ER α 激动剂 (moxestrol、PPT) 升高束缚后皮质酮和 ACTH。
- DHT、3 β -diol 及 ER β 激动剂 DPN 降低束缚后皮质酮和 ACTH，并降低 PVN 的 c-fos mRNA。
- 雌激素受体拮抗剂他莫昔芬完全阻断 3 β -diol、部分阻断 DHT；AR 拮抗剂氟他胺无效应。

四点体现分析

1. 保护的第一刀砍在“少分泌糖皮质激素”，不是等海马受伤再修。
2. DHT 的抗应激效应很大一块要走代谢物 3 β -diol $\rightarrow$ ER β ，不是课本上那条“雄激素只绑 AR”。
3. 同一类“雌激素相关”信号可以方向相反：ER α 放大 HPA，ER β 压低 HPA。
4. 这解释了性别差的一部分：雄性有更多底物走 DHT / 3 β -diol 这条刹车。

主要结论（论点） 睾酮经 DHT $\rightarrow$ 3 β -diol 激活下丘脑 ER β 神经元，抑制应激性 HPA 反应；这是雄激素保护的中枢入口之一。

境外论文 2

出处 Spritzer MD, Galea LAM. Testosterone and dihydrotestosterone, but not estradiol, enhance survival of new hippocampal neurons in adult male rats. *Developmental Neurobiology*. 2007;67(10):1321–1333. DOI: 10.1002/dneu.20457 PMID: 17638384 单位：不列颠哥伦比亚大学。类型：成体雄鼠神经发生。

简短数据

- 去势使齿状回 BrdU 标记细胞的 30 天存活显著下降，但增殖变化不显著。
- 去势后从标记次日起给睾酮 30 天：0.5 与 1.0 mg/kg 显著增加神经发生，0.25 mg/kg 无效。
- DHT 0.25 与 0.50 mg/kg 同样增加神经发生；雌二醇 0.010 与 0.020 mg/kg 无显著效应。
- 表型鉴定显示存活下来的多数是神经元而非胶质。

四点体现分析

1. 保护发生在“活下来”而不是“多分裂”：对应慢性压力最爱打的那个环节（新生颗粒细胞存活差）。
2. 剂量有门槛：太低的睾酮等于没给。

3. **这条路偏雄激素性**：DHT 有效、E2 无效，和 Lund 2006 的 ER β 刹车是**另一条**平行机制。
4. **海马结构的“库存”被保住了**：长期看就是对抗海马萎缩的正方向。

主要结论（论点） 睾酮通过雄激素依赖机制提高成年海马新生神经元存活，从而在结构层面对抗压力和衰老带来的齿状回损耗。

境外论文 3

出处 Hamson DK, Wainwright SR, Taylor JR, Jones BA, Watson NV, Galea LAM. Androgens increase survival of adult-born neurons in the dentate gyrus by an androgen receptor-dependent mechanism in male rats. *Endocrinology*. 2013;154(11):4461–4472. DOI: 10.1210/en.2013-1129 单位：不列颠哥伦比亚大学等。类型：Tfm（AR 突变）鼠 + 氟他胺阻断。

简短数据

- 实验 1：野生型雄鼠慢性睾酮增加海马神经发生，AR 失敏的 Tfm 雄鼠则无此效应。
- 实验 2：去势雄鼠中 DHT 提高细胞存活，合用 AR 拮抗剂氟他胺后效应被阻断；DHT 不影响增殖。
- 齿状回的 doublecortin 阳性未成熟神经元本身几乎不与 AR 共标；AR 在海马其他亚区表达强。
- 提示雄激素保存活的作用位点可能在齿状回之外的海马回路，再间接保住新生细胞。

四点体现分析

1. 把 Spritzer 2007 钉死到 AR 上：不是非特异营养，是受体依赖。
2. 作用点可以是回路级的，不必要求新生细胞自己表达 AR。
3. 与 Lund 的 ER β 路径并存：HPA 刹车可以走 ER β ，海马内存活可以走 AR。
4. **临床推论**：单纯补睾酮若 AR 功能差，海马保护可能落空。

主要结论（论点） 雄激素提高齿状回新生神经元存活依赖 AR；保护可以是间接回路效应，而不是新生细胞上的直接贴牌。

境外论文 4

出处 Panizzon MS, Hauger RL, Xian H, 等. Interactive effects of testosterone and cortisol on hippocampal volume and episodic memory in middle-aged men.

Psychoneuroendocrinology. 2018;91:65–73. DOI: 10.1016/j.psyneuen.2018.03.003

PMID: 29547742 样本：越南时期双胞胎衰老研究（VETSA），平均年龄 56.3 岁（51–

60）。类型：健康中年男性唾液激素 AUC × MRI 海马体积 × 情景记忆。

简短数据

- 睾酮或皮质醇**单独**都不能稳定预测海马体积或情景记忆。
- 交互项显著：海马体积 $F(1,150) = 8.29, P = 0.0046$ ；情景记忆 $F(1,311) = 7.28, P = 0.0074$ 。
- 皮质醇处于均值 +1 SD 时：睾酮越高，海马越大、记忆越好。
- 皮质醇处于均值 -1 SD 时：睾酮越高，海马越小、记忆越差。
- 作者解释：高皮质醇背景下睾酮偏保护；低皮质醇背景下低睾酮也可能是另一种匹配。

四点体现分析

1. 人身上把“有条件保护”测出来了，不是只有大鼠。
2. 单独看睾酮会得出混乱结论，必须和皮质醇一起看。
3. 与职业耗竭语境直接相关：耗竭是高压 / 高皮质醇负荷的窗口，此时雄激素底子更可能是保护因素。
4. 反对“越高越好”：低应激生理状态下把睾酮抬很高，未必对海马友好。

主要结论（论点） 睾酮对人类海马和情景记忆的保护是与皮质醇的交互效应：在高皮质醇环境里它更像保护因素，脱离这个环境后符号可以反转。

大陆境内论文 1

出处 闫旭升, 杨占军, 贾建新, 宋伟, 方鑫, 蔡志平, 霍东升, Wang H. 睾酮对阿尔茨海默病模型大鼠认知功能障碍的保护机制. *神经再生研究* (Neural Regeneration Research). 2019;14(4):649–657. DOI: 10.4103/1673-5374.245477 PMID: 30632505 单位：内蒙古医科大学等。期刊：在中国主办、国内外发行的神经再生类期刊（沈阳《神经再生研究》杂志社）。

简短数据

- 雄鼠侧脑室注射 Aβ1–42 寡聚体造模；皮下睾酮 0.75 mg；对照用 AR 拮抗剂氟他胺。
- Morris 水迷宫：睾酮缩短逃避潜伏期和路径，提高目标象限时间和穿越次数；氟他胺阻断这些行为保护。

- 结构：海马完整锥体细胞数↑、CA1 树突棘密度↑、PSD95 免疫反应和蛋白↑。
- 氧化：SOD、GSH-Px 活性↑，MDA↓；氟他胺几乎全部抑制上述效应。

四点体现分析

1. 保护链条是 AR → 抗氧化 → 突触可塑性 → 认知，四步都被氟他胺切断，因果链比较完整。
2. 对象虽是 AD 模型，终点全是慢性损伤共用的海马指标（棘突、PSD95、锥体细胞），可迁移到慢性应激讨论。
3. 行为—形态—生化三项同向，不是单一替代指标。
4. 局限：不是 CUMS 原模型，外推到职业压力要降一档把握。

主要结论（论点） 睾酮经雄激素受体清除自由基、增强海马突触可塑性，从而保护认知；AR 是这条抗氧化保护轴的必要节点。

大陆境内论文 2

出处 崔慧先, 解国圣, 李莎, 石葛明, 顾平, 杜鹃, 蔡志平, 李楠. 双氢睾酮对快速老化小鼠海马 CA1 区突触可塑性和 N-甲基-D-天冬氨酸受体 1 的影响. *解剖学报*. 2010;41(6): 对应栏目页码见该期 (DOI: 10.3969/j.issn.0529-1356.2010.06.006)。单位：河北医科大学解剖学教研室等。期刊：中国解剖学会主办，国内解剖学权威期刊。

简短数据

- 6 月龄雄性 SAMP8 小鼠 21 只，分假手术、去势、去势 + DHT (1 mg/kg·d 皮下 21 天)，每组 7 只。
- Golgi: 去势后 CA1 顶树突棘明显减少；DHT 后棘数目明显回升。
- 突触素和 NMDAR1 免疫组化平均吸光度：去势组显著低于其他组 ($P < 0.05$)；DHT 明显回升。
- 相关工作（同团队）还报告过：对照棘密度约 $1.36 \pm 0.18 / \mu\text{m}$ ，去势约 $0.94 \pm 0.19 / \mu\text{m}$ ，DHT 约 $1.13 \pm 0.15 / \mu\text{m}$ ($P < 0.05$ vs 去势)。

四点体现分析

1. 把保护落到 CA1 突触的可计数结构上，不只是迷宫秒数。
2. NMDAR1 被一起调回来：提示雄激素影响的是可塑性和兴奋性传递的装置，而不只是细胞“活着”。
3. DHT 不能芳香化成雌二醇，强化“雄激素受体路径足够改变突触”。
4. 快速老化鼠 ≈ 雄激素下降 + 海马易损：和中年男性高皮质醇窗口有概念上的重叠。

主要结论（论点） DHT 可恢复去势后海马 CA1 树突棘、突触素和 NMDAR1，说明雄激素对突触可塑性的结构保护可以不经过转化成雌二醇。

六篇合读后的总论点

1. 原理分成“少受伤”和“多修补”两块。

少受伤：ERβ 路径压 HPA，AR-GR 互抑，减少皮质醇和后续谷氨酸兴奋性负荷。多修补：AR / Erk-CREB 保棘突和 PSD95，DHT 保新生神经元存活，AR 介导抗氧化。

1. 所以男性在 Savic 2020 里化学改变更轻，说得通，但不是证明。该文没有测睾酮；合理的桥是：更高的雄激素背景 → 较低的 HPA 峰值和较低的前额叶谷氨酸负荷。

2. 保护是有环境条件的。高皮质醇时睾酮像保险；低皮质醇时同样高的睾酮不一定加分。这和“看环境合不合适”是同一逻辑。

3. 不等于临床建议补睾酮。上列多为动物或观察性人数据，剂量、前列腺、红细胞、情绪激惹等风险不在本笔记展开。这里只回答机制：它主要在压力激素过高的窗口里，帮海马和 HPA 把音量拧回去。